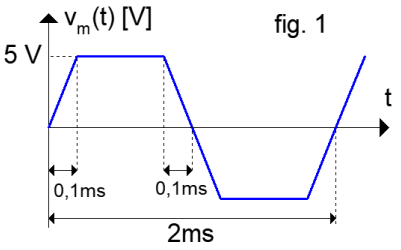
## TEMA: Modulación en Ángulo

**1.-** Un modulador de fase que tiene una frecuencia central $f_c$= 15 MHz, es modulado por la señal $v_m(t)$ mostrada en la figura (2). La máxima desviación de fase es $\Delta\theta$ = 75°.



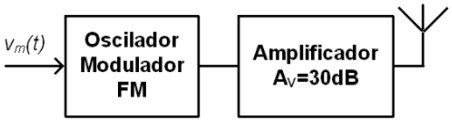

a) ¿Qué valor tienen $k_p$ y $m_p$?
b) Dibuje los diagramas de $\theta(t)$ y $f(t)$ para la moduladora de la figura 1.
c) Repita el punto anterior para una moduladora $v_m(t) = 3\cos(2\pi 15000\, t)[V]$. d) Proponga una solución para transformar el modulador de PM en uno de FM. Justifique sus respuestas.

**2.-** Una señal modulada en ángulo está representada por $v(t) = 15\cos(2\pi 10{,}7\ 10^6\, t + 6\cos 2\pi 10^3 t)[V]$ cuando es modulada por una señal $V_m(t) = 500\ [mV]$. Suponiendo que la señal representa una señal modulada en fase o en frecuencia, completar la tabla incluyendo las unidades de cada uno de los parámetros.

| | PM | | FM | |
|---|---|---|---|---|
| | $f_m$ | $f_m/2$ | $f_m$ | $f_m/2$ |
| $\Delta f$ | | | | |
| $\Delta\Theta$ | | | | |
| $K$ | | | | |

**3.-** Un modulador de FM entrega a una carga de 50 Ω la señal $v(t)= 3{,}5\cos[2\pi 10.7\ 10^6\, t + 1\cos(2\pi 10^4\, t)]$ [V].
a) Calcule los valores de $f_c$, $f_m$ y $m_f$.
b) ¿Cuál es la potencia sobre la carga?
c) ¿Cuánto valen $\Delta f$ y $\Delta\vartheta$ (en grados)?
d) Utilizando un simulador obtenga el espectro de la señal.
e) ¿Qué ancho de banda asignaría para este ejemplo?
f) Suponga que $m_f$ = 80 y con el simulador obtenga las gráficas de $v_{FM}(t)$, $f(t)$, $\phi(t)$ y $\theta(t)$).

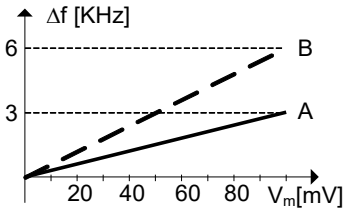
**4.-** La señal $v_m(t)$ = 0,5 *cos* (2π 2000 *t*) [*V*] es introducida a un modulador de FM y produce la señal de salida es $v_{FM}(t)$ = 6 *cos* [2 π 89,3 $10^6$ *t* + 15 cos (2 π 2000 *t*)] [*V*].




a) Calcule la sensibilidad del modulador.
b) Escriba la expresión de la tensión en antena.
c) Si la antena es de 50 Ω, calcule la potencia que se desarrolla sobre la misma.
d) Dibuje los espectros de tensión y potencia sobre la carga y calcule el ancho de banda.
e) Si la señal moduladora cambia a $v_m(t)$ = 1,5 *cos* (2π 1000 *t*) [*V*], calcule la potencia que se desarrolla sobre la carga para esta nueva situación.

**5.-** Un modulador de FM entrega 25 W de potencia a una carga de 50 Ω. Si el modulador, que tiene $k_\omega$= 9420 rad/V genera una portadora de 10,7 MHz, es modulado por $v_m(t) = 2\ \cos(2\pi 2000\, t)[V]$.
a) Calcule el valor de $m_f$ de la señal modulada.
b) Escriba la expresión de la señal de salida.
c) Calcule los valores de las frecuencias instantáneas máxima y mínima a la salida del modulador.
d) Calcule $\Delta\vartheta_{máx}$ (en grados).
e) Utilizando un simulador obtenga el espectro de la señal.
f) ¿Qué ancho de banda asignaría para este ejemplo?
g) Modifique su moduladora para que $\Delta\vartheta_{máx}$ = 3600 grados, con el simulador obtenga $v_{FM}(t)$, $f(t)$, $\phi(t)$ y $\theta(t)$.

**6.-** Un modulador de PM es ensayado, como resultado se obtiene la curva (A) de la figura. Sí un segundo ensayo da por respuesta la curva (B) ¿qué causas podrían originar este resultado?




**7.-** ¿De qué factores depende la desviación instantánea de frecuencia en los transmisores de FM y de PM?

a) Escriba las expresiones respectivas.
b) Grafíquelas en función de $f_m$ y de $V_m$.

**8.-** ¿Cuáles son los valores mínimos y máximos que tiene $m_f$ en un transmisor de FM que transmite en la banda comercial?

**9.-** Un modulador de fase que tiene una frecuencia central $f_c$= 15 MHz, es modulado por la señal $v_{m1}(t)$ = 3 *cos*( $2\pi 1000\ t$). La máxima desviación de fase es $\Delta\theta = \pi/4$.
a) Calcule $k_p$ y $m_p$.
b) Dibuje los diagramas de $\theta$ y $f$ en función del tiempo para esa señal moduladora.
c) Repita los apartados a) y b) para $v_{m2}(t)$= 1,5 *cos* 12560 *t*. d) Dibuje cualitativamente la señal $v_{PM}(t)$ en función del tiempo para dos ciclos de $v_{m1}(t)$.

**10.-**¿Qué ventajas y desventajas presenta una comunicación de FM comparada con una de AM?

**11.-**Un modulador de frecuencia que tiene una frecuencia central $f_c$= 12 MHz, es modulado por la señal $v_m(t)$ mostrada en la fig 1 del problema 1. La máxima desviación de frecuencia es $\Delta f$ = 10 KHz.
a) ¿Qué valor tiene $k_f$?
b) Dibuje los diagramas de $f$ y $\theta$ en función del tiempo para la moduladora de la figura 1.
c) Idem para $v_m(t)$= 2 *cos* (62800 *t*).

**Bibliografía**


-*"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Blake Roy, segunda edición Thomson,*
-*"Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Tomasi Waine, segunda edición, Prentice Hall,*
-*"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Frenzel Louis, Alfaomega,*
-*"Solid State Radio Engineering", Kraus-Bostian-Raab, John Willey & Sons.*
-*"Electronic Fundamentals And Applications", Ryder John D , fourth edition, Prentice Hall, Inc.*
-*Apuntes de clase.*
-*Página de Cátedra:* https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369